TP 1 : Étude énergétique d'un système thermodynamique

Terminale spécialité, TP de Physique, version du 19 septembre 2026

Salle de chimie si possible. En salle de physique : il est demandé aux élèves de ne pas utiliser les éviers.

Au bureau

- une ou deux bouilloires
- deux plaques chauffantes et deux béchers de 500 mL

Postes élève

- 1 thermomètre digital
- calorimètre
- bécher de 500 mL
- éprouvette graduée de 500 mL
- balance
- chronomètre
- thermoplongeur 2 Ω + générateur 6 V continu (**générateurs pour électrolyse, ou générateurs suffisamment puissants**) + ampèremètre + voltmètre + interrupteur + fils

TP 1 : Étude énergétique d'un système thermodynamique

La température idéale pour baigner un bébé est de 37 °C. **Comment réchauffer à la bonne température le bain de bébé ?**



Données du bain de bébé

- baignoire de contenance 40 L ;
- masse volumique de l'eau : $\rho_{\text{eau}} = 1$ kg L^{-1} ;
- température initiale de l'eau froide du robinet : 24 °C ;
- température initiale de l'eau chaude du robinet : 60 °C ;
- température idéale du bain : 37 °C.

Objectifs du programme

◎ **Effectuer l'étude énergétique d'un système thermodynamique.**

Démarche

1. Étalonnage du calorimètre
2. Mesure de la capacité thermique de l'eau : modélisation
3. Mesure de la capacité thermique de l'eau : expérience
4. Détermination de l'incertitude-type (type A) sur la mesure de la capacité thermique massique
5. Réponse au problème

Travail préparatoire

Q1. Quelles sont les deux méthodes proposées dans le TP pour répondre au problème posé ?

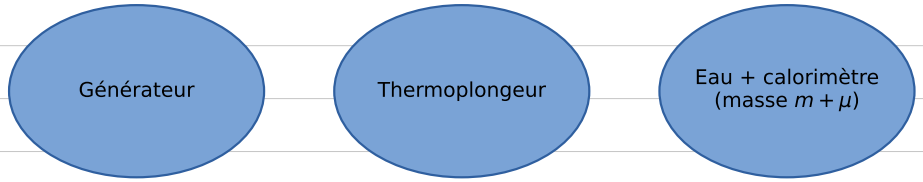
Q2. Comment calculer $W_{\text{él}}$, le travail électrique reçu par un récepteur soumis à la tension U et à l'intensité I, pendant Δt ?

Q3. Quelles hypothèses thermodynamiques peut-on faire pour l'intérieur d'un calorimètre, si on utilise un calorimètre parfait ?

Q4. Qu'appelle-t-on capacité thermique massique ? Comment appliquer le premier principe à un corps incompressible de capacité thermique massique c ?

Q5. Comment choisir le calibre d'un appareil de mesure électrique pour être sûr de ne pas l'endommager ? **S'APP**

ANNEXE I: Transferts d'énergie



Activité 1: Étalonnage du calorimètre

Problème

Dès qu'on introduit dans le calorimètre un corps à une température différente de celle du calorimètre, un échange thermique a lieu entre le corps et le calorimètre. Étalonner le calorimètre revient à quantifier la part de transfert thermique échangée entre le contenu et le calorimètre.



Pour étalonner le calorimètre, celui-ci est modélisé par une masse μ d'eau, appelée « masse équivalente en eau du calorimètre ». Le calorimètre est alors supposé se comporter thermiquement comme cette masse d'eau.

Que vaut la masse équivalente en eau du calorimètre ?

Données

- Masse volumique de l'eau : $\rho_{\text{eau}} = 1$ kg L^{-1}

Travail à réaliser

Q6. Mesurer un volume $V = 250$ mL d'eau du robinet.

Q7. Placer cette eau dans le calorimètre et attendre l'équilibre thermique.

Q8. Mesurer la température θ_1 du système {eau 1 + calorimètre}.

Q9. Ajouter un volume $V = 250$ mL d'eau chaude à la température θ_2 (à mesurer).

Q10. Mesurer la température d'équilibre θ_e.

Q11. Calculer la masse équivalente en eau du calorimètre à l'aide de la formule :

$$\mu = \rho_{\text{eau}} \cdot V \cdot \frac{(\theta_e - \theta_2) + (\theta_e - \theta_1)}{\theta_1 - \theta_e}$$

Q12. Refaire le protocole et déterminer une nouvelle valeur pour μ.

Q13. Répondre au problème.

REA Le protocole a été suivi sans erreur. Le calcul est correct, notamment la conversion g $\rightarrow$ kg et/ou mL $\rightarrow$ L. Le volume V utilisé dans la formule est 250 mL. VAL Valeur retenue $\overline{\mu}$.

Activité 2: Mesure de la capacité thermique de l'eau : modélisation

Problème

La capacité thermique massique c_{eau} de l'eau est le transfert thermique qu'il faut apporter à 1 kg d'eau liquide pour que sa température augmente de 1 degré.

Pour la mesurer, une masse d'eau m contenue dans un calorimètre de masse équivalente μ est chauffée de la température T_i à la température T_f avec une résistance chauffante, pendant une durée Δt. Les pertes dues aux transferts énergétiques avec l'air au sein du système {calorimètre + eau} sont négligées.

Comment établir la relation

$$c_{\text{eau}} = \frac{U \cdot I \cdot \Delta t}{(\mu + m)(T_f - T_i)} \ ?$$

Documents

Document 1: Variation d'énergie interne pour un corps incompressible (Source: Cours de Terminale)

Pour un corps de masse m dans une phase incompressible (liquide ou solide), passant de la température T_i à la température T_f, le premier principe s'écrit :

$$\Delta U = m \cdot c \cdot (T_f - T_i)$$

avec c la capacité thermique massique du corps.

Document 2: Travail électrique transféré à un récepteur (Source: Cours de Terminale)

Un récepteur soumis à une tension U et traversé par un courant d'intensité I reçoit pendant la durée Δt un travail électrique :

$$W_{\text{él}} = U \cdot I \cdot \Delta t$$

Document 3: Rendement d'un récepteur électrique (Source: Cours de Terminale)

Le rendement, noté avec la lettre grecque η (êta minuscule), est une grandeur sans dimension qui correspond au rapport entre le transfert utile (un travail ou un transfert thermique) et le travail électrique reçu :

$$\eta = \frac{W_u}{W_{\text{él}}}$$

En l'absence de pertes énergétiques, le rendement vaut 1. Dans les systèmes réels : $\eta < 1$.

Travail à réaliser

Q14. Représenter dans l'ANNEXE I les transferts d'énergie par des flèches :

- une flèche pour $W_{\text{él}}$, le transfert entre le générateur et le thermoplongeur ;
- une flèche pour Q, le transfert entre le thermoplongeur et $\{m + \mu\}$.

Q15. Le rendement η du thermoplongeur est supposé égal à 1. En déduire une relation entre Q et $W_{\text{él}}$.

Q16. En déduire que

$$c_{\text{eau}} = \frac{U \cdot I \cdot \Delta t}{(\mu + m)(T_f - T_i)}$$

en appliquant le premier principe à $\{m + \mu\}$.

S'APP Transferts dans le bon sens et représentés sur le schéma. **ANA** Application du premier principe juste.

Activité 3: Mesure de la capacité thermique de l'eau : expérience

Problème

Que vaut la capacité thermique massique de l'eau ?

Hypothèses

La capacité thermique de la résistance chauffante et celle de l'air contenu dans le calorimètre sont négligées.

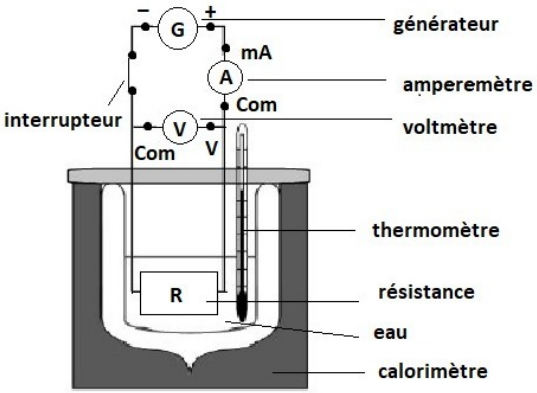
Travail à réaliser

Q17. Placer 400 g d'eau dans le calorimètre.

Q18. Attendre l'équilibre thermique, et mesurer la température T_i du système {calorimètre + eau}.

Q19. Plonger la résistance chauffante dans le calorimètre.

Q20. Générateur éteint, réaliser le circuit électrique suivant :



Q21. Régler les calibres, et appeler le professeur.

▲ Le générateur n'est pas allumé tant que le professeur n'a pas vérifié le circuit et les calibres des appareils de mesure.

Q22. Allumer les appareils de mesure.

Q23. En même temps :

- allumer le générateur ;
- lancer le chronomètre.

Q24. Relever $U_{\text{générateur}}$ et I et les noter dans le compte-rendu.

Q25. Attendre 5 minutes.

Q26. Agiter doucement, de temps en temps.

Q27. Arrêter le générateur et le chronomètre, et mesurer la température finale T_f.

Q28. Calculer la capacité thermique massique de l'eau à l'aide de :

$$c_{\text{eau}} = \frac{U_{\text{générateur}} \cdot I \cdot \Delta t}{(\mu + m)(T_f - T_i)}$$

Q29. Refaire la mesure.

REA Le circuit est correct. Calibres adaptés. Mesures et calcul réalisés.

Activité 4: Détermination de l'incertitude-type (type A) sur la mesure de la capacité thermique massique

Problème

Comment écrire le résultat du mesurage précédent en tenant compte des incertitudes ?

Documents

Document 4: Écriture du résultat d'une mesure avec incertitudes (Source: Cours de Terminale)

Le résultat d'un **mesurage** s'écrit :

$$F = (\overline{F} \pm u(F))\ \mu$$

- $\overline{F}$ la valeur retenue après un mesurage du mesurande F ;
- $u(F)$ l'incertitude-type sur le résultat du mesurage, avec 1 ou 2 chiffres significatifs ;
- μ une unité.

Par exemple, la température T de la pièce mesurée avec un thermomètre gradué s'écrit :

$$T = (25{,}0 \pm 0{,}3)\ °\text{C}$$

Document 5: Conformité et z-score (Source: LNE, Guide méthodologique pour l'estimation des incertitudes)

Dans les essais où un z-score est déterminé, les résultats sont considérés comme conformes si la valeur absolue du z-score est inférieure à 2.

Travail à réaliser

Q30. Compléter le fichier en ligne avec les deux mesures réalisées.

Q31. Calculer l'incertitude-type sur la capacité thermique massique de l'eau à l'aide de :

$$u(c_{\text{eau}}) = \frac{s_{\text{exp}}}{\sqrt{n}}$$

avec s_{exp} l'écart-type et n le nombre de mesures réalisées. Ne garder qu'un chiffre significatif.

Q32. Vérifier la compatibilité avec la valeur de la littérature scientifique, $c_{\text{eau,th}} = 4\ 185\ \text{J K}^{-1}\ \text{kg}^{-1}$, en calculant un z-score avec la série de mesures :

$$z = \frac{|c_{\text{eau,th}} - c_{\text{eau,exp}}|}{u(c_{\text{eau}})}$$

Q33. Écrire le résultat du mesurage en faisant intervenir l'incertitude-type. L'incertitude-type est donnée avec 1 chiffre significatif, et le nombre de chiffres significatifs de la valeur retenue pour c_{eau} est accordé en conséquence.

VAL Résultat validé. Le z-score est calculé avec la valeur retenue. Le format de l'écriture de la mesure est respecté, accord entre le nombre de chiffres significatifs pour u et pour la valeur retenue.

Activité 5: Réponse au problème

Problème



La température idéale pour baigner un bébé est de 37 °C. **Comment faire avec les conditions ci-dessous et les résultats des expériences précédentes ?**

Hypothèses

- Les calculs se font sans tenir compte ni du bébé, ni de la baignoire.
- Le contenu de la baignoire est supposé isolé thermiquement.

Données

- baignoire de contenance 40 L ;
- masse volumique de l'eau : $\rho_{\text{eau}} = 1$ kg L^{-1} ;
- température initiale de l'eau froide du robinet : 24 °C ;
- température initiale de l'eau chaude du robinet : 60 °C ;
- température idéale du bain : 37 °C ;
- puissance de la bouilloire : 500 W.

Travail à réaliser

Q34. Répondre au problème. Commenter.

ANA Utilisation correcte du premier principe. VAL Commentaire cohérent. COM Réponse au problème rédigée.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	2
SAP	2
REA	2
COM	1
VAL	3